

2026年普通高等学校招生统一考试终极预测试卷(三)

数 学 I

本试卷共4页,19题,全卷满分150分.考试用时120分钟.

注意事项:

1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上.
2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.
3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.

一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 集合 $A = \left\{x \mid 4^x > \frac{1}{2}\right\}$, $B = \{x \mid |x-1| > 2\}$, 则 $A \cap (\complement_{\mathbb{R}} B) =$ ()

A. $\left\{x \mid x < -\frac{1}{2}\right\}$ B. $\{x \mid x > 3\}$ C. $\left\{x \mid -\frac{1}{2} < x \leq 3\right\}$ D. $\left\{x \mid -\frac{1}{2} \leq x \leq 3\right\}$

2. 2026年1月中国人民银行官宣降息,旨在精准滴灌实体经济的关键领域,是适度宽松货币政策的延续.某数学兴趣小组通过调查,整理出下表数据,并进行统计学分析.下表为某银行近年人民币一年定期存款的利率:

时间	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
利率%	1.50%	1.75%	1.75%	1.55%	1.85%	1.65%	1.50%

关于表中的7个存款利率数据,下列结论正确的是 ()

- A. 数据的极差为0.25% B. 七年来,一年定期存款利率整体呈下降趋势
C. 七年的平均利率为1.75% D. 利率的第80百分位数为1.75%

3. 已知 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{1}{3}$, 且 $\sin \alpha = \frac{1}{2 \cos \beta}$, 则 $\sin(\alpha - \beta) =$ ()

A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{2}{3}$

4. 从整数1, 2, ..., 12中任取三个不同的数,则这三个数能构成公比大于1的等比数列的概率为 ()

A. $\frac{1}{44}$ B. $\frac{1}{55}$ C. $\frac{3}{220}$ D. $\frac{1}{110}$

5. 已知函数 $f(x) = ae^{-x} + \ln x$ 在区间 $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ 上单调递减,则实数 a 的最小值为 ()

A. e^2 B. $\frac{e^2}{2}$ C. $2\sqrt{e}$ D. e

6. 已知曲线 $C: x = 2\sqrt{1-y^2}$, 若直线 $y = \frac{1}{2}x + m$ 与曲线 C 有两个不同的公共点, 则 m 的取值范围是 ()

- A. $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ B. $[1, \sqrt{2})$ C. $(-1, 1)$ D. $(-\sqrt{2}, -1]$

7. 在棱长为 a 的封闭正方体容器(容器壁厚度忽略不计)内放置两个球, 两球相切, 且每个球与正方体的三个面均相切, 若两球半径之和为 $\sqrt{3}$, 则棱长 a 的值为 ()

- A. $\sqrt{3} + 1$ B. $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ C. $2\sqrt{3}$ D. $\sqrt{3} + 2$

8. 定义复数数列 $\{z_n\}$ 满足 $2z_{n+1} = \bar{z}_n + i^n$, 其中 $\bar{z}_n$ 为 z_n 的共轭复数, 且 $z_1 = 1$, 则 ()

A. $z_3 = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i$

B. 当 $n \geq 4$ 时, $z_{n+1} + z_{n+3} = \frac{1}{16}(z_{n-3} + z_{n-1})$

C. $z_{2026} + z_{2028} = \frac{3}{2^{2026}} + \frac{1}{2^{2026}}i$

D. z_n 在复平面内对应的点随着 n 的增大, 将会越来越靠近一个定点

二、多项选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. 若 $(3x+1)(x-2)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_6x^6 (a_6 \neq 0)$, 则 ()

A. $n = 5$

B. $a_3 = -200$

C. $a_1 + a_2 + \dots + a_6 = 28$

D. $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \dots + 6a_6 = 23$

10. 函数 $f(x) = \tan(\omega x + \varphi) (\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2})$ 的图象如图所示, 图中阴影部分的面积为 3π , 则下列

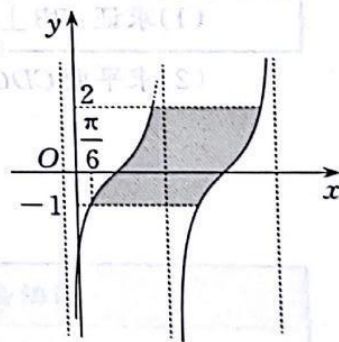
结论正确的是 ()

A. 函数 $f(x)$ 的最小正周期为 π

B. $\varphi = -\frac{5\pi}{12}$

C. 函数 $f(x)$ 图象的对称中心为 $(k\pi + \frac{11\pi}{12}, 0) (k \in \mathbb{Z})$

D. 方程 $f(x) = \sin(2\omega x + 2\varphi)$ 的解集为 $\{x \mid x = \frac{5\pi}{12} + k\pi \text{ 或 } \frac{2\pi}{3} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}$



11. 已知函数 $f(x) = (\ln x)^2 - tx^2$ 有三个零点 $x_1, x_2, x_3 (x_1 < x_2 < x_3)$, 则 ()

A. $0 < t < \frac{1}{e}$

B. 若 x_1, x_2, x_3 成等比数列, 则 $-\ln x_1, \ln x_2, \ln x_3$ 成等比数列

C. 若 x_1, x_2, x_3 成等比数列, 则存在 m , 使得 $mx_1^{m+1} = 1$

D. $(x_1 + x_3)x_2 > e^2 + 1$



扫码关注
视频讲解

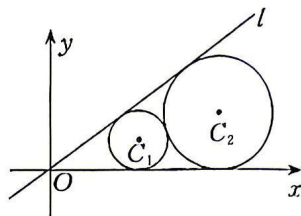


扫码关注
视频讲解

三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.

12. 平面向量 a, b 满足: $|a|=1, |b|=2, (2a+3b) \cdot (a+b)=16$, 则 a 与 b 的夹角的余弦值是_____.

13. 如图, 在平面直角坐标系中, 已知圆 C_1 和圆 C_2 均与直线 $l: y=kx$ 及 x 轴相切, 且圆 C_1 和圆 C_2 相切于点 $(4, 2)$, 则两圆的半径之和为_____.



14. 将数组 M 中的数填入 3×3 的方格表中, 每个小方格填一个数, 如果能使得每行、每列、两条对角线上的3个数的乘积都相等, 那么称 M 为理想数组. 下列数组中, 理想数组的个数为_____.

① 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 24;

② 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36;

③ 1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75, 225;

④ 1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75, 135.



扫码关注
视频讲解

四、解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $\sqrt{3}c = a \sin B + \sqrt{3}a \cos B$.

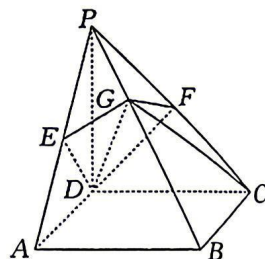
(1) 求 A 的值.

(2) 若 $\triangle ABC$ 外接圆半径 $R = \sqrt{3}$, 且 $b = \sqrt{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

16. (15分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是正方形, $PD \perp$ 平面 $ABCD$, $PD = AD = 2$. 已知 E, F 分别为 PA, PC 的中点, 平面 DEF 与棱 PB 交于点 G .

(1) 求证: $PB \perp$ 平面 DEF .

(2) 求平面 CDG 与平面 PAB 夹角的余弦值.



17. (15分) 已知函数 $g(x) = x \ln x + ax^2 + 2$ 有两个极值点 x_1, x_2 .

(1) 求实数 a 的取值范围.

(2) 若 $x_1 < x_2$, 求证: $\frac{3}{2} < g(x_1) < 2$.

18. (17分) 已知曲线 $C: (1-x)^2 = (1-y^2)(1+x)$.

(1) 证明: 曲线 C 是轴对称图形.

(2) 若直线 $y = kx$ 与曲线 C 有三个不同的交点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$, 且 $x_1 < x_2 < x_3$, 求

$\frac{|AB|}{|BC|}$ 的取值范围.

(3) 当 $x \geq 0$ 时, 判断并证明过点 $(1, 0)$ 的直线 l 与曲线 C 的公共点的个数.

19. (17分) 给定两个函数 $f_1(x) = \frac{x}{2}, f_2(x) = \frac{x+1}{2}$. 若 $x_0 = \frac{1}{2}$, 且 $x_n = f_1(x_{n-1})$ 或 $x_n = f_2(x_{n-1})$ 的概

率均为 $\frac{1}{2}, n \in \mathbb{N}^*$. 记 $x_n < \frac{2}{3}$ 的概率为 P_n .

(1) 求 P_1, P_2 .

(2) 求 P_n .

(3) 令 $a_n = 2^n P_n$, 证明: $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} < \frac{7}{4}$.



扫码关注
视频讲解